

Agente Inteligente para Vigilância de Arboviroses

Evolução, Avaliação e Robustez de um Sistema Baseado em Evidências

Renato Bueno Domingos de Oliveira

Professor: Dr. Marcelo da Silva Reis

Monitor: Renan dos Santos Moraes

INF0093 – Projeto Prático com Sistemas Multiagentes

2026 - Outubro

Problema e proposta

Problema

Dados epidemiológicos são estruturados e heterogêneos, enquanto as perguntas dos usuários são formuladas em linguagem natural.

Desafio

Como produzir respostas epidemiológicas fundamentadas, rastreáveis e capazes de reconhecer quando a evidência é insuficiente?

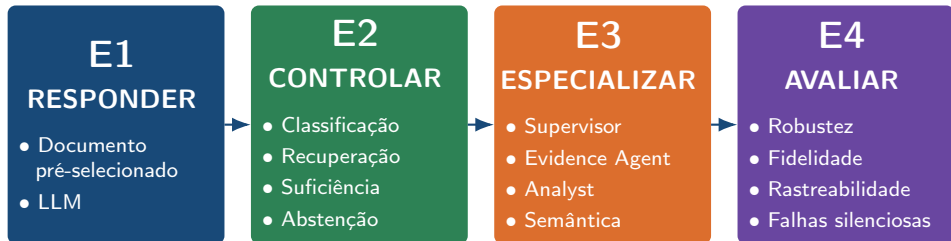
Proposta

Sistema baseado em LLM para:

- recuperar evidências epidemiológicas;
- responder em linguagem natural;
- verificar suficiência;
- manter rastreabilidade.

Usuários-alvo: pesquisadores e profissionais que consultam evidências epidemiológicas.

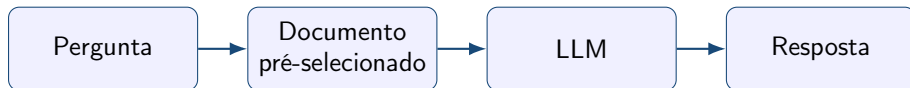
Evolução do sistema: do baseline (E1) à confiabilidade (E4)



Evolução da pergunta de projeto

O LLM consegue responder? → Como controlar a resposta? → Como especializar o sistema? → Podemos confiar nele?

E1 – Baseline: LLM e documento semântico



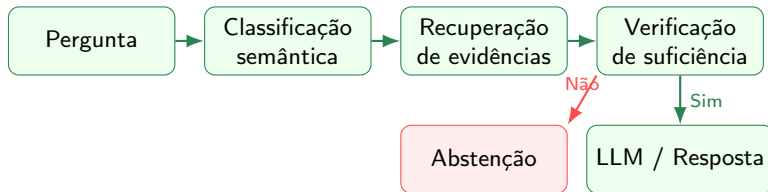
O que foi implementado?

- Perguntas em linguagem natural sobre dengue.
- Documento semântico fornecido diretamente ao modelo.
- Geração de respostas com base no contexto recebido.

Limitação identificada

O documento correto já era fornecido ao LLM. A recuperação de evidências ainda não era avaliada.

E2 – Workflow: recuperação e controle



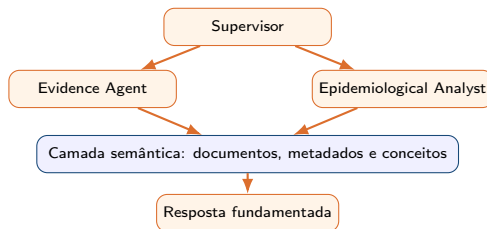
Principais mudanças

- Identificação da dimensão epidemiológica da pergunta.
- Seleção dos documentos semânticos relevantes.
- Verificação da suficiência antes da resposta.
- Possibilidade de abstenção diante de evidência ausente.

Contribuição

O LLM deixa de receber sempre um documento previamente escolhido. O fluxo passa a controlar a recuperação e a geração.

E3 – Arquitetura multiagente e semântica



O que mudou?

- **Supervisor:** coordena as tarefas.
- **Evidence Agent:** recupera evidências.
- **Analyst:** interpreta indicadores epidemiológicos.
- **Semântica:** organiza documentos por domínio, fonte, período e escopo.

Exemplo de escopo semântico

“DENV-2 predominante entre óbitos” $\neq$ “DENV-2 predominante entre todos os casos”.

O que foi avaliado?

- Correção das respostas.
- Fidelidade das evidências.
- Abstenção.
- Estabilidade entre execuções.
- Falhas silenciosas.
- Rastreabilidade e riscos éticos.

Resultados experimentais

42 execuções

3 rodadas × 14 casos

81,82%

Aprovação automática

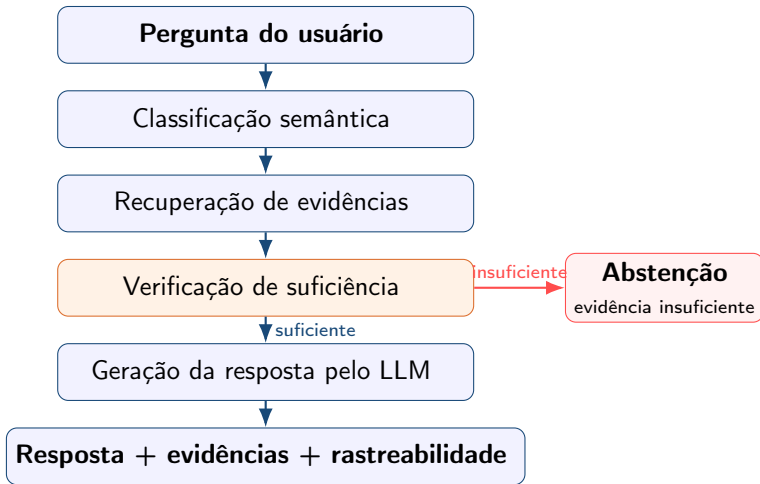
100%

Traces estruturalmente completos

Achado: correção não garante fundamentação

No caso T04, a resposta foi aprovada, mas a fidelidade textual das evidências foi de 0%. Isso exige investigação, não prova automaticamente uma alucinação.

Recomendação: protótipo de apoio com supervisão humana.



Demonstração – caso difícil (T08)

Desafio: consulta multidimensional

Integrar evidências de três dimensões epidemiológicas: **temporal**, **geográfica** e **clínica**.

Processamento

- Identificação de **3 dimensões**.
- Consulta a **3 documentos**.
- Geração de resposta composta.

Resultado observado

- **Cobertura:** 66,67%.
- **Aprovação:** não.
- **Fidelidade textual:** 0%.

Recuperar múltiplas evidências $\nrightarrow$ resposta completa e fiel

Lição do experimento

A integração multidimensional ainda exige melhorias na **completude** e na **validação das evidências**.

Resultados experimentais – E4

Experimento

42

execuções

3 rodadas × 14 casos

Casos automáticos

81,82%

aprovação

9 de 11 casos

Rastreabilidade

100%

estrutural

42 de 42 execuções

Além da correção

Fidelidade • Abstenção • Robustez • Falhas silenciosas • Assimetria entre erros

Achado importante

Rastreabilidade estrutural não implica, por si só, fidelidade textual das evidências.

Versão recomendada

E4

- respostas fundamentadas;
- verificação de suficiência;
- abstenção;
- rastreabilidade;
- avaliação de robustez.

Uso recomendado

Protótipo experimental e sistema de apoio com supervisão humana.

Ainda não recomendado para decisão epidemiológica autônoma.

Próximos passos

- validação semântica das evidências;
- ampliação do benchmark;
- avaliação humana;
- novos cenários epidemiológicos.